

二 理想光学系统与实际光学系统

- 2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面
- 2.2 理想光学系统的物像关系
- 2.3 理想光学系统的放大率
- 2.4 理想光学系统的组合
- 2.5 球面和球面系统的基点和基面
- 2.6 矩阵运算在几何光学中的应用
- 2.7 实际光学系统中的光束限制
- 2.8 像差

1

2.7 实际光学系统中的光束限制

光学系统作为一个成像系统：

1. 满足前述的物像共轭位置和成像放大率要求，这就确定了成像系统的轴向尺寸。
2. 成像范围、所成像的光度水准等满足一定的要求，对成像系统的横向尺寸的提出要求。

在设计光学系统时，应按其用途、要求和成像范围，对通过光学系统的成像光束提出合理要求，这就是光学系统中的光束限制问题。

2

2

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.1 光阑及其作用

在光学系统中把可以限制光束的透镜边框、或者特别设计的一些带孔的金属薄片，统称为光阑。
光阑的内孔边缘就是限制光束的光孔，这个光孔对光学零件来说称为通光孔径。

在实际光学系统中的光阑，按其作用可分为以下几种：

- 孔径光阑（简称孔阑）
- 视场光阑（简称视阑）
- 渐晕光阑
- 消杂光光阑

3

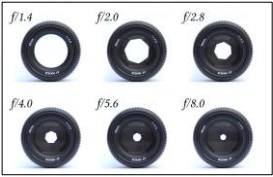
3

2.7 实际光学系统中的光束限制

1. 孔径光阑（简称孔阑）

限制轴上物体成像光束立体角的光阑，称孔径光阑。

在任何光学系统中，孔径光阑都是存在的。



照相机中的光阑（俗称光圈）

4

4

2.7 实际光学系统中的光束限制

2. 视场光阑（简称视阑）

限制物平面上或物空间中最大成像范围的光阑，称视场光阑。

它的位置是固定的，总是设在系统的实像平面或中间实像平面上。

若系统没有这种实像平面，则不存在视场光阑。



照相机中的底片框就是视场光阑

5

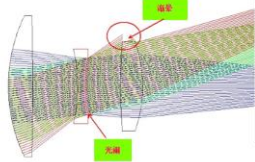
5

2.7 实际光学系统中的光束限制

3. 渐晕光阑

以减小轴外像差为目的，使物空间轴外点发出的、本来能通过上述两种光孔的成像光束只能部分通过的光阑，称渐晕光阑。

渐晕光阑一般是透镜框。



6

6

2.7 实际光学系统中的光束限制

4. 消杂光光阑

消杂光光阑光阑不限制通过光学系统的成像光束，只限制那些从视场外射入系统的光，这些光通过光学系统的各折射面和仪器内壁进行反射和散射，到达像面，我们称之为杂光。

杂光进入光学系统，将使像面产生杂光背景，使像的对比度降低，像质降低。一般光学系统中，常把镜管内壁加工成螺纹，并涂以黑色无光漆或者发黑来达到消杂光的目的。

7

2.7 实际光学系统中的光束限制

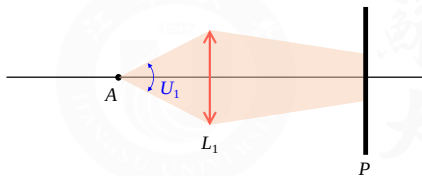
4. 消杂光光阑



8

2.7 实际光学系统中的光束限制

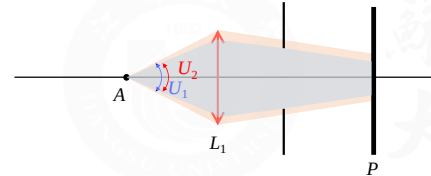
2.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳



9

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳

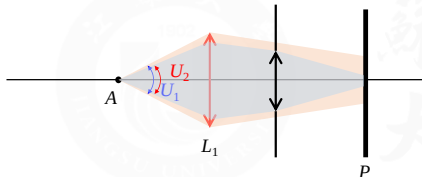


限制轴上物体成像光束立体角的光阑，称孔径光阑。

10

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳

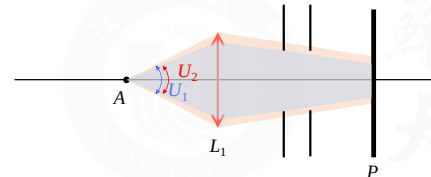


如果把小孔换成透镜，孔径角如何变化？

11

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳



如果再多出另一个小孔？

12

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳

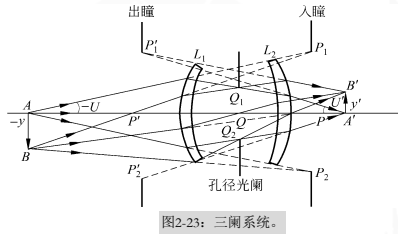


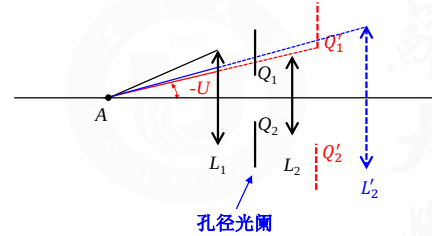
图2-23: 三闸系统。

为了确定孔径光阑, 需要判断透镜 L_1 , 孔 Q_1Q_2 , 和透镜 L_2 中, 哪一个起限制成像光束的作用。

13

2.7 实际光学系统中的光束限制

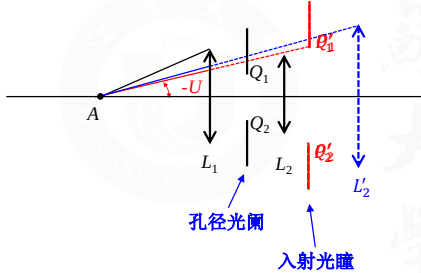
1、孔径光阑的确定



14

2.7 实际光学系统中的光束限制

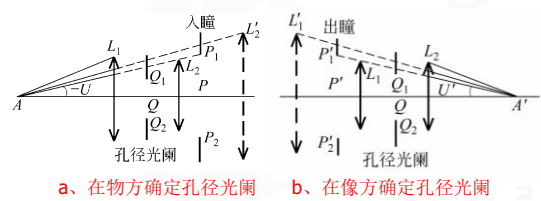
1、孔径光阑的确定



15

2.7 实际光学系统中的光束限制

1、孔径光阑的确定



a、在物方确定孔径光阑 b、在像方确定孔径光阑

16

2.7 实际光学系统中的光束限制

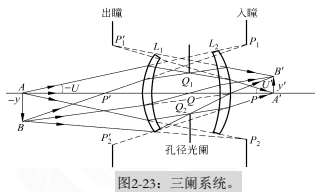


图2-23: 三闸系统。

1. 入射光瞳通过整个光学系统所成的像就是出射光瞳, 两者对整个光学系统是**共轭**的;
2. 如果孔径光阑在整个光学系统中的**物空间**, 它本身也就是**入射光瞳**;
3. 如果孔径光阑在整个光学系统中的**像空间**, 它本身也就是**出射光瞳**。

17

2.7 实际光学系统中的光束限制

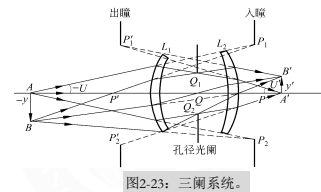


图2-23: 三闸系统。

1. 光学系统中的孔只是对**一定的物体位置**而言的。
2. 因为光孔在物空间的像对轴上物点的**张角与物体位置**有关。
3. 如果物体位于物方无限远时, 只需比较各光阑通过其前面光组在整个系统的物空间所成像的大小, **直径最小者所对应的即为入射光瞳**。

18

2.7 实际光学系统中的光束限制

主光线

由物面各点发出的，通过入射光瞳中心的成像光线称为**主光线**。由于共轭关系，主光线也必然通过孔径光阑中心和出瞳中心。

相对孔径

常以入射光瞳直径和焦距之比 D/f' 来表示，称为**相对孔径**，它是光学系统的一个重要性能指标。

相对孔径的**倒数**称为**F 数** (f'/D)。

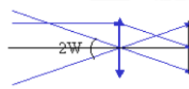
在摄影中，常称**F 数**为**光圈数**。棱镜结构常数 $K = \frac{d}{D}$

19

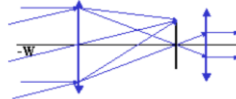
2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.3 视场光阑

任何光学系统中决定物平面上或物空间中最大成像范围的光阑，称为**视场光阑**，简称**视阑**。



摄影系统：像面的大小决定视场角的大小



望远镜：中间实像面上分划板的大小决定视场角的大小

20

2.7 实际光学系统中的光束限制

视场的量度

由视阑限制的视场可以由长度来量度，也可以用角度来量度，前者称为**线视场**，后者称为**视场角**。

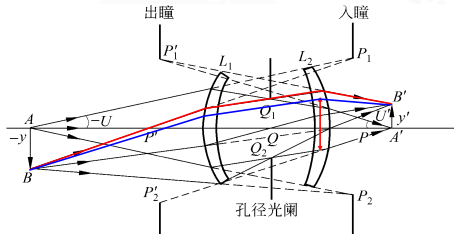
物方视场上下边缘对入瞳中心的张角，或物方视场上下边缘的主光线的夹角称为**物方视场角**。像方视场上下边缘对出瞳中心的张角，或像方视场上下边缘的主光线的夹角称为**像方视场角**。

如果视场光阑为长方形，则其线视场以对角线表示。

21

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.4 渐晕光阑、入射窗和出射窗



22

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.4 渐晕光阑、入射窗和出射窗

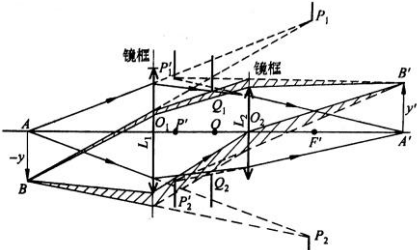


图2-25 渐晕光阑

23

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.4 渐晕光阑、入射窗和出射窗

以减小轴外像差为目的，使物空间轴外点发出的、本来能通过上述两种光孔的成像光束只能部分通过的光阑，称**渐晕光阑**。

渐晕光阑是针对**轴外点**而言的。

渐晕光阑通过它前面的光学系统在整个光学系统的物空间的像称为**入射窗**，通过后面的光学系统的像空间的像称为**出射窗**。入射窗和出射窗简称为入窗和出窗，它们对整个系统共轭。

24

2.7 实际光学系统中的光束限制

1、渐晕的形成

在物面上轴外点按其成像光束孔径角不同，可分为三个区域。

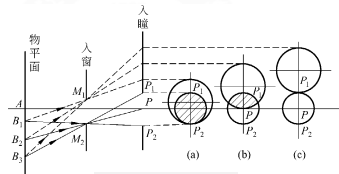


图2-26 渐晕的形成

① 100%渐晕区：以 B_1A 为半径的圆形区，其中每个点均以充满入瞳的全部光束成像。

25

2.7 实际光学系统中的光束限制

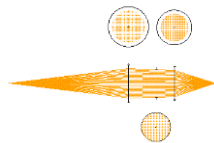
② 100%到50%渐晕区：以 B_1B_2 绕光轴旋转一周所形成的环形区域。在此区域内，每一点已不能用充满入瞳的光束成像。其能通过入射光瞳的光束，由100%到50%渐变，这就是轴外点渐晕。

③ 以 B_2B_3 绕光轴旋转一周所得到的环形区域。在此区域内各点的光束渐晕更严重，由 B_2 到 B_3 点，其渐晕系数由50%降低到零。 B_3 点是可见视场最边缘点。

由 B_1 到 B_3 点的渐晕系数由100%到0是渐变的，并没有明显的界限。物平面上第一个区域所成的像，光照度最大，并且均匀，从第二个区域开始，像的光照度逐渐下降一直到零，整个视场并无明显界限。

26

2.7 实际光学系统中的光束限制



渐晕光阑是对一定位置的孔径光阑而言的，当孔径光阑位置改变时，原来的渐晕光阑将被另外的光阑所代替。

在一个光学系统中，渐晕光阑可以有一个，也可以有两个。

27

2.7 实际光学系统中的光束限制

2、消除渐晕的条件

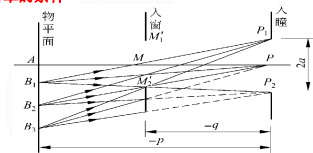


图2-27 不存在渐晕的条件

令入射光瞳直径为 $2a$ ， p 表示入瞳平面到物平面的距离， q 表示入瞳平面到入窗平面的距离，均以入射光瞳中心为原点，故 p 、 q 均为负值。

$$B_1B_3 = 2a \frac{q-p}{q}$$

28

2.7 实际光学系统中的光束限制

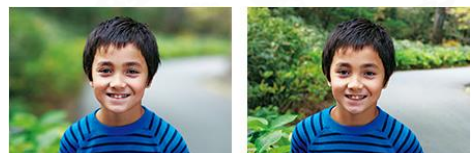
欲使渐晕区 $B_1B_3 = 0$ ，需使 $p=q$ ，即入射窗和物平面重合，或者像平面和出射窗重合，此时就不存在渐晕了。这种情况，渐晕光阑就是视场光阑。

例如，在投影仪中，视场光阑就设置在物平面上。在照相机中，这时可把视场光阑放在像平面上，也没有渐晕。

29

2.7 实际光学系统中的光束限制

光学系统的景深



30

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.5 光学系统的景深

前面我们所讨论的只是在垂直于光轴的平面上点的成像问题。实际上还有很多光学仪器要求对整个空间或部分空间的物点成像在一个像平面上。

非共轭平面上的物点在该像平面只能得到弥散斑。如果弥散斑足够小，小于接收仪器的分辨率，就可认为该点的像是清晰的。对一定深度的空间在同一像平面上要求所成的像足够清晰，这就是光学系统的景深问题。

能够在像平面上获得足够清晰的像的空间深度称为**景深**。

34

2.7 实际光学系统中的光束限制

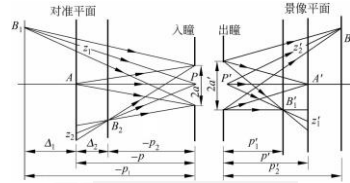


图2-28 光学系统的景深

A为物平面称为对准平面，A'为像平面，称为景像平面；

物点B₁、B₂分别在对准平面前后；

P为入射光瞳中心，P'为出射光瞳中心；

像平面上的弥散斑的大小与光学系统入射光瞳的大小和空间点到对准平面的距离有关。

35

2.7 实际光学系统中的光束限制

能成足够清晰像的最远平面称为**远景**，能成清晰像的最近平面称为**近景**。它们离对准平面的距离以 Δ_1 和 Δ_2 表示，称为**远景深度**和**近景深度**。

景深就是远景深度和近景深度之和 $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$ 。

景深公式

经推导可得远景和近景到对准平面的距离，即远景深度 Δ_1 和近景深度 Δ_2 分别为

$$\begin{cases} \Delta_1 = p - p_1 = \frac{-pz'}{2a|\beta| - z'} \\ \Delta_2 = p_2 - p = \frac{-pz'}{2a|\beta| + z'} \end{cases}$$

36

2.7 实际光学系统中的光束限制

光学系统远景深度 Δ_1 较近景深度 Δ_2 为大。

总的成像空间深度即景深 Δ 为

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4ap|\beta|z'}{4a^2\beta^2 - z'^2}$$

景象平面上的弥散斑大小规定后，景深除与入瞳直径有关以外，还与对准平面的距离 p 和垂轴放大率 β 有关。

摄影系统景深公式

由物像关系公式可知， $\beta = f'/(f' + p)$ ，对于摄影系统，由于 $|p| \gg f'$ ，有 $\beta = f'/p$ 。

37

2.7 实际光学系统中的光束限制

景深公式可改写为

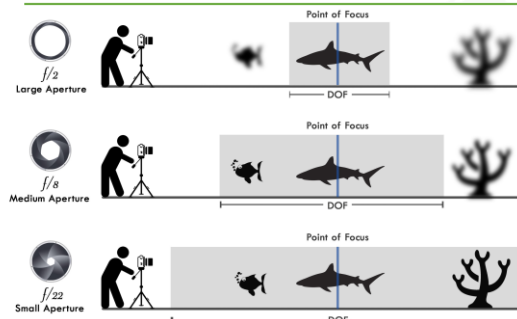
$$\begin{cases} \Delta_1 = \frac{p^2 z'}{2af' - pz'} \\ \Delta_2 = \frac{p^2 z'}{2af' + pz'} \end{cases}$$

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4af'p^2 z'}{4a^2 f'^2 - p^2 z'^2}$$

可见，入瞳直径愈大，焦距愈大，景深愈小；拍摄距离愈远，景深愈大。

38

2.7 实际光学系统中的光束限制



39

34

35

36

37

38

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.7.6 远心光路

光学仪器测量长度通常分为两类：

- 一种是光学系统具有一定的放大率，使被测物体之像和一刻尺像重合，通过测量像的放大率，如工具显微镜等。
- 另一种是使标尺像位于无穷远，通过测量系统的放大率，如距离测量仪，全站仪。



40

40

2.7 实际光学系统中的光束限制

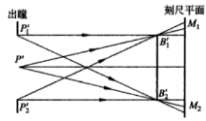


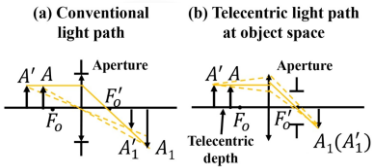
图2-29 视差

- 像平面与刻尺平面不重合的现象称为**视差**。
- 适当地控制主光线的方向，可以消除或大为减少视场对测量精度的影响。

41

41

2.7 实际光学系统中的光束限制

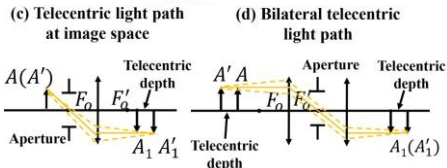


- 把孔径光阑设在像方焦平面上，入瞳位于无穷远，光阑即出瞳。
- 光学系统的物方主光线平行于光轴，主光线的会聚中心位于物方无限远处，称之为**物方远心光路**。

42

42

2.7 实际光学系统中的光束限制



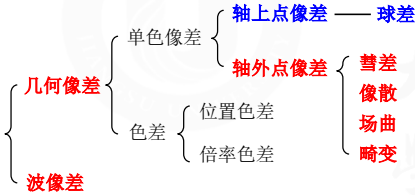
- 把孔径光阑设在物方焦平面上，出射光束的主光线平行于光轴，出瞳位于无穷远，光阑即入瞳。
- 光学系统的像方主光线平行于光轴，其会聚中心位于像方无限远处，称之为**像方远心光路**。

43

43

2.8 像差

随着视场和孔径的增大，成像光束的同心性将受到破坏，产生各种成像缺陷，使像的形状与物不再相似。这种实际像的位置和形状与理想像的偏差，称为**像差**。



44

44

2.8 像差

2.8.1 几何像差

用高斯公式、牛顿公式或近轴光路计算公式所求得的像的位置和大小，应认为是理想像的位置和大小。而用实际光线计算公式求得的像的位置和大小相对于理想像的偏离，可作为**像差的量度**。

像差的大小反映了光学系统成像质量的优劣。

光学系统以单色光成像时会产生性质不同的**五种单色像差**，即**球差**、**彗差**、**像散**、**像面弯曲（场曲）**和**畸变**。不同颜色的光产生的成像差异称为**色差**，有**轴向色差**和**垂轴色差**两种。

这些像差都是基于几何光学的，所以这七种像差也称为**几何像差**。

45

45

有一光学零件，其结构参数如下： $r = 10\text{ mm}$ ， $d = 30\text{ mm}$ ， $n = 1.5$ 。

1) 当 $l_1 = \infty$ 时，求 l' ；

2) 当入射高度 $h = 1\text{ mm}$ 时，实际光线和光轴交点在何处？交在高斯像面上的高度是多少？该值说明什么问题？（P32）

解： 1) 由物像关系公式（1-17）得：

$$l'_1 = \frac{rn'}{n' - n} = \frac{10 \times 1.5}{1.5 - 1} = 30\text{ mm}$$

2) 非近轴光线的情况下，需要运用公式（1-6）~（1-11）。

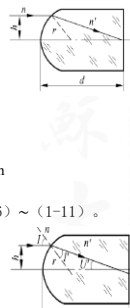
入射角 $\sin I = \frac{h}{r} = 0.1 \quad I \approx 5.74^\circ$

折射角 $n \sin I = n' \sin I' \quad I' \approx 3.82^\circ$

像方孔径角 $U' \approx 1.92^\circ$

像方截距 $L' = r + \frac{\sin I'}{\sin U'} \approx 29.93\text{ mm}$

$y' \approx 0.0022\text{ mm}$ 位于光轴下方



46

2.8 像差

1 球差

轴上点发出的同心光束经光学系统各球面折射以后，入射光线的孔径角不同，其出射光线与光轴交点的位置就不同，不再是同心光束，相对于理想像点有不同的偏离，这就是**球差**。

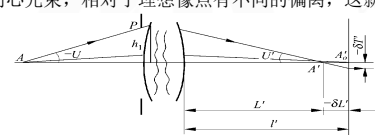


图2-32 轴上点球差

其值由轴上点发出的不同孔径的光线经系统后的像方截距 L' 和其近轴光的像方截距 l' 之差来表示，即

$$\delta L' = L' - l' \quad (2-69)_{47}$$

47

2.8 像差

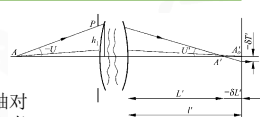
显然，与光轴成不同孔径角 U 的光线具有不同的球差。

轴上点的成像光束是关于光轴对称的，有球差的轴上点它在参考像面是一弥散圆。

由轴上点 A 点发出的过入瞳边缘的光线 AP (称边缘光线) 其物方孔径角为 U_m 。

对边缘光线 ($U=U_m$) 求得的 $\delta L'$ ，则称之为**边缘光球差**；

对 $U=0.707U_m$ 的光线求得的 $\delta L'$ ，则称之为**带光球差**。



48

2.8 像差

球差的校正

利用正负透镜组合，可以校正球差。

大部分光学系统只能做到对一条光线校正球差，一般是对**边缘光线校正**的，即 $\delta L'_m = 0$ ，这样的光学系统称为**消球差系统**。

$\delta L' < 0$ 称为球差校正不足或欠校正；

$\delta L' > 0$ 称为球差校正过头或过校正；

$\delta L' = 0$ ，则表示光学系统对这条光线校正了球差。

49

2.8 像差

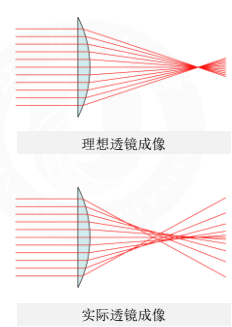
对单色光而言，轴上点只有球差。

对于轴外点，物面上各点均有球差，但小视场范围的点可认为球差的影响是一致的。

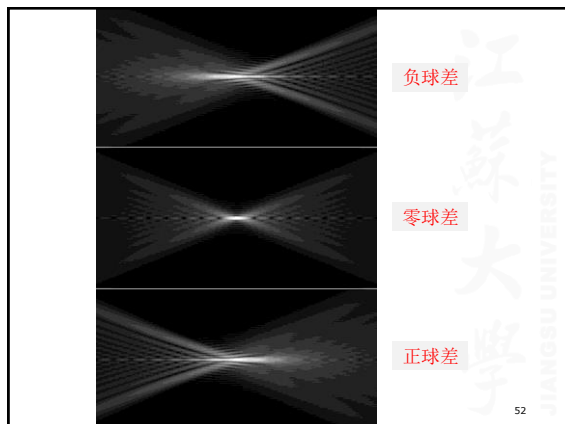
球差的精确值必须对轴上点发出的近轴光线和若干条实际光线进行光路计算，分别求出 L' 和 l' 。

50

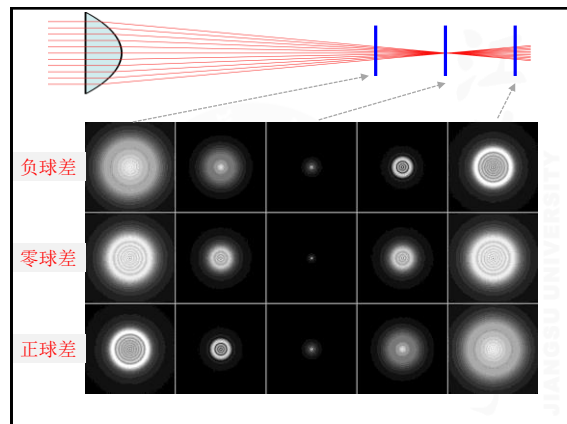
2.8 像差



51



52



53

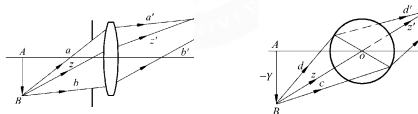
2.8 像差

2 彗差

为考察单色光轴外像差，对轴外物点所发出的光束，一般在整个光束中通过主光线取出两个互相垂直的截面进行分析。

主光线和光轴决定的平面，称为**子午面**；

通过主光线和子午面垂直的截面，称为**弧矢面**。



54

2.8 像差

彗差是轴外点宽光束成像所产生的像差。彗差分为**子午彗差**和**弧矢彗差**。

a. 子午彗差

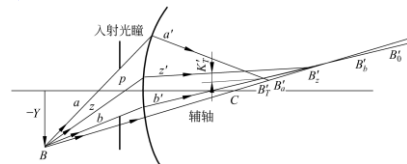


图2-33 彗差的形成

三条光线不能交于一点，光束失去了对称性。

55

2.8 像差

用上、下光线的交点对主光线的垂直于光轴方向的偏离来表示这种光束的不对称，称为**子午彗差**，以 K_T' 表示。

它是沿垂直于轴的方向量度的，故是垂轴像差的一种。

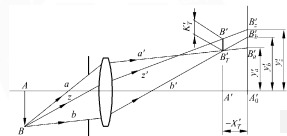


图2-34 子午彗差

子午彗差值以轴外点子午光束上、下光线在高斯像面上交点高度的平均值和主光线在高斯像面上交点高度之差表示

$$K_T' = (y_a' + y_b') / 2 - y_z'$$

56

56

2.8 像差

b. 弧矢彗差

由轴外点B发出的弧矢光束的前光线d和后光线c，折射后交于 B_3' ，由于二光线对称于子午面，故点 B_3' 应在子午面内。

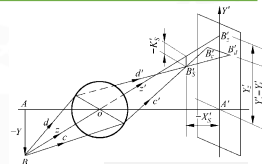


图2-35 弧矢彗差

点 B_3' 到主光线的**垂轴方向**的距离称为**弧矢彗差**，以 K_S' 表示。弧矢彗差 K_S' 值为 X_T'

$$K_S' = y_c' - y_z' = y_d' - y_z'$$

弧矢彗差总比子午彗差小，大约等于子午彗差的三分之一。

57

57

2.8 像差

c. 彗差图形

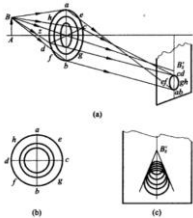


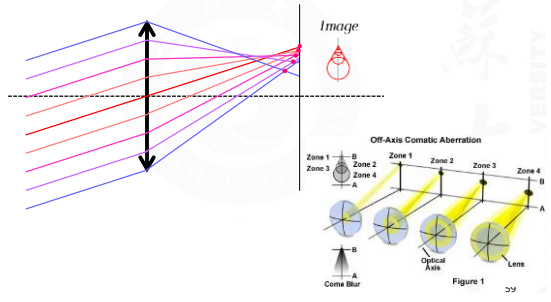
图2-36 彗差图形

58

58

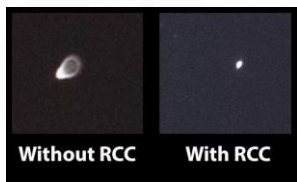
2.8 像差

c. 彗差图形



59

2.8 像差



望远系统中对彗差进行校准的前后对比

60

60

2.8 像差

轴外点发出的宽光束经单个折射球面后，由于主光线与光轴不重合，有彗差产生。

若把光阑缩到无限小，只允许沿主光线的无限细光束通过，则彗差不存在，但是有细光束的像散和场曲存在。

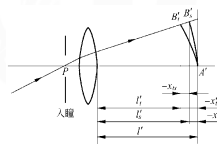


图2-37 像散和场曲

61

61

2.8 像差

3.场曲和像散

a. 场曲

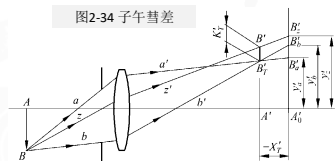


图2-34 子午彗差

子午宽光束的交点沿光轴方向到高斯像面的距离 X'_T 称为宽光束的子午场曲，子午细光束的交点沿光轴方向到高斯像面的距离 x'_t 称为细光束的子午场曲。

$$\text{轴外子午球差} \quad \delta L'_T = X'_T - x'_t$$

62

62

2.8 像差

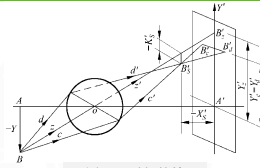


图2-35 弧矢彗差

在弧矢面内，弧矢宽光束的交点沿光轴方向到高斯像面的距离 X'_S 称为宽光束的弧矢场曲，弧矢细光束的交点沿光轴方向到高斯像面的距离 x'_s 称为细光束的弧矢场曲。

$$\text{轴外弧矢球差} \quad \delta L'_S = X'_S - x'_s$$

63

63

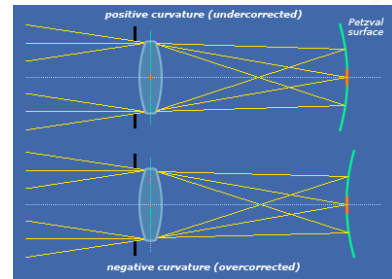
2.8 像差

各视场的子午像点构成的像面称为**子午像面**，由弧矢像点构成的像面称为**弧矢像面**，两者都是对称于光轴的**旋转曲面**，这就是之所以称为“场曲”的由来。

当存在场曲时，在高斯像平面上超出近轴区的像点都会变得模糊，一平面物体的像会变成**一回转的曲面**。

64

2.8 像差



65

2.8 像差

b. 像散

细光束的子午像点和弧矢像点并不重合，两者分开的轴向距离称为**像散**，用 x'_b 表示：

$$x'_{ts} = x'_t - x'_s$$

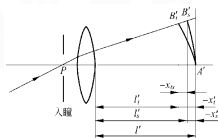


图2-37 像散和场曲

66

2.8 像差

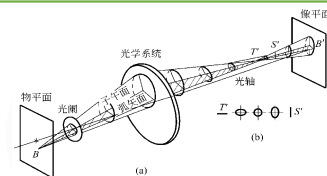


图2-38 存在像散时的光束结构

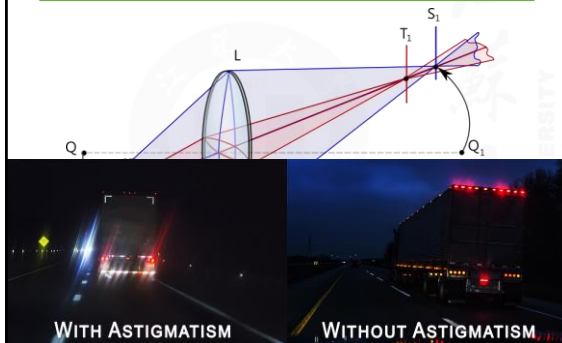
当存在像散时，不同的像面位置会得到不同形状的物点像。

在子午像点 T' 处得到的是垂直于子午面的短线，称为**子午焦线**；在弧矢像点 S' 处得到的是垂直于弧矢面的短线，称为**弧矢焦线**，两焦线互相垂直。

两条短线之间沿光轴方向的距离就是光学系统的**像散**。

67

2.8 像差



68

2.8 像差

4、畸变

畸变是**主光线**像差。

由于球差的影响，不同视场的主光线通过光学系统后与高斯像面的交点高度 y'_z 不等于理想的像高，其差值就是系统的**畸变**，用 $\delta y'_z$ 表示。

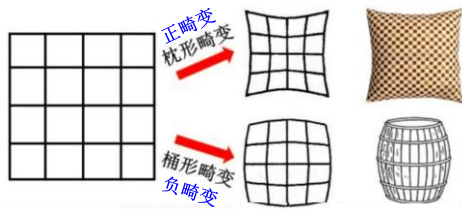
$$\delta y'_z = y'_z - y' \quad (2-76)$$

畸变是一种垂轴像差，由于**物面上各点**垂轴放大率的差异而产生。

畸变仅随视场而变。

69

2.8 像差



畸变不破坏光束的同心性，它不影响成像的清晰度，但会使像产生变形。

70

70

2.8 像差

5. 色差

绝大部分光学仪器用白光成像。

由于透明介质对不同波长的单色光具有不同的折射率，所以各单色光具有前面所述的各种单色像差，而且其数值也不相同。

1. 位置色差

光学材料对不同波长的色光折射率不同，波长愈短，折射率愈高，因此，同一透镜对不同色光有不同的焦距。

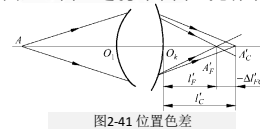
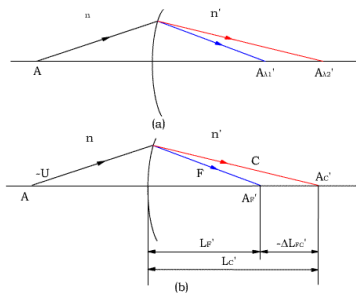


图2-41 位置色差

71

71

2.8 像差

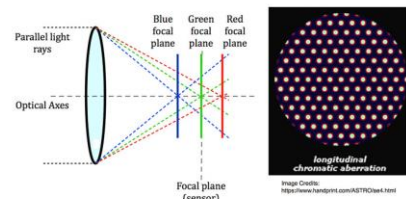


72

72

2.8 像差

Longitudinal Chromatic Aberration (LoCA)



73

73

2.8 像差

按色光的波长由短到长，各色的像点离开透镜由近到远地排列在光轴上。

轴上点物不能形成一白色点像，而成为**彩色弥散斑**。

轴上物点用不同色光成像时成像位置的差异称为**位置色差**，也称为**轴向色差**。

通常用 F 光和 C 光的像平面之间的距离表示位置色差。若 l'_F 和 l'_C 分别表示 F 光和 C 光的高斯像距，则位置色差 $\delta l'_{FC}$ 为：

$$\delta l'_{FC} = l'_F - l'_C$$

74

74

2.8 像差

2. 倍率色差

对轴外点来说，不同色光的焦距不等时，垂轴放大率也不相等，因而有不同像高。

光学系统对不同色光的垂轴放大率的差异称为**倍率色差**，亦称为**放大率色差**或**垂轴色差**。

用轴外点 F 光和 C 光的主光线在同一像平面（一般为 D 光的理想像平面）上像高之差表示**倍率色差**。

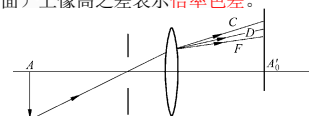
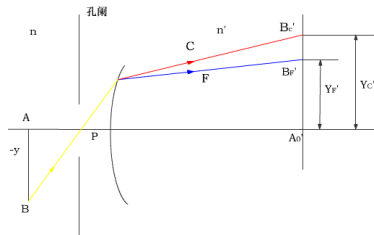


图2-42 倍率色差

75

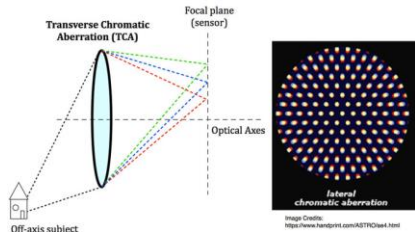
75

2.8 像差



76

2.8 像差



77

2.8 像差

若 y_F' 和 y_C' 分别表示 F 光和 C 光的主光线在 D 光理想像平面的交点高度, 则倍率色差 $\delta y_{FC}'$ 为

$$\delta y_{FC}' = y_F' - y_C'$$

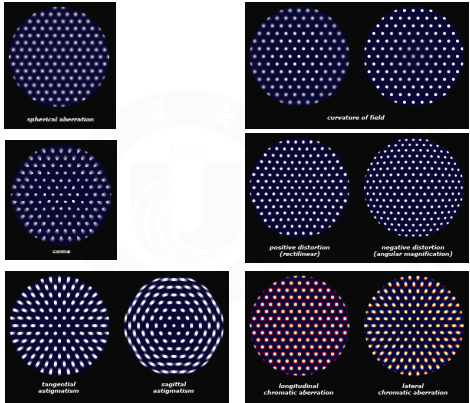
倍率色差是在高斯像面上量度的, 故是垂轴像差的一种。

倍率色差严重时, 物体的像有彩色边缘, 即各种色光的像轴外点不重合。因此, 倍率色差将破坏轴外点像的清晰度, 造成白色像的模糊。

3、色差的校正

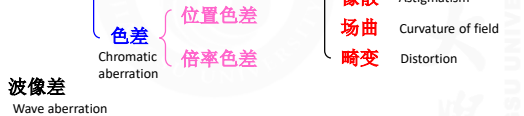
色差的校正一般通过不同玻璃的正负透镜的组合来消除色差, 而且一般只能对两种色光进行校正。

78



79

几何像差



波像差
Wave aberration

80

2.8 像差

2.8.1 几何像差

2.8.2 波像差

从物点发出的波面经理想光学系统后, 其出射波面应该是球面。但由于实际光学系统存在像差, 实际波面与理想波面就有了偏差。

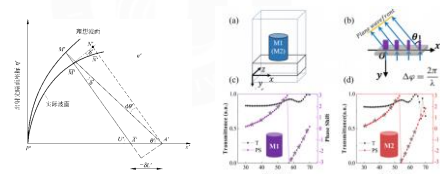


图2-43 波像差

81

81

2.8 像差

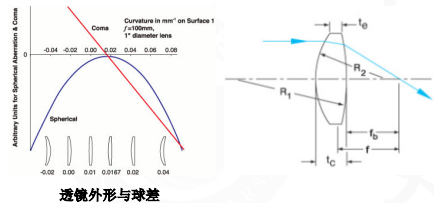
实际波面的法线 $\overline{M'A'}$ 交理想球面于点 M' ，则距离 $\overline{M'M'}$ 乘以此空间的介质折射率，即为波像差，以 W 表示。或者说，实际波面和理想波面之间的光程差就是**波像差**。

波像差也是孔径的函数，当几何像差越大时，其波像差也越大。

对轴上物点而言，单色光的波像差仅由球差引起。

波像差越小，系统的成像质量越好。瑞利判断认为，当光学系统的最大波像差小于 $1/4$ 波长时，其成像是完善的。

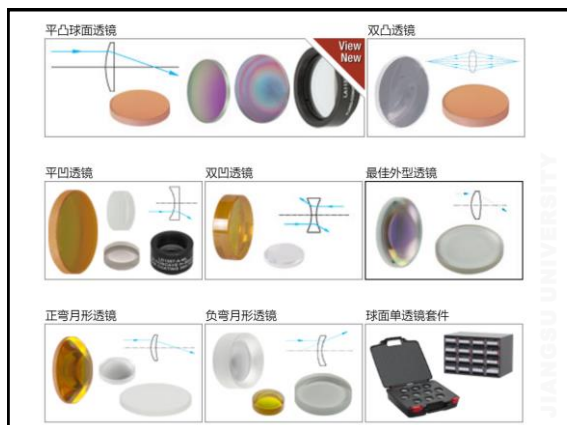
82



透镜外形与球差

图为球差和球差与N-BK7透镜前表面的曲率(c)的函数关系图，N-BK7透镜的焦距是100毫米，光阑设置于透镜前表面， ± 20 视场数。曲率(c)与更常见的曲率半径(r)的关系是 $c = 1/r$ 。球差最小值位置几乎与零球差位置相同。最小球差时的透镜外形是“最佳外形”设计的基础。

83



84

例题

例2-1 航空摄影机在飞行高度 $H=1000\text{m}$ 时，得到底片比例为 $1:5000$ ，且成倒像，则镜头的焦距应是多大？

解：根据题意，焦距相对于飞行高度来说是一个小量，故 H 近似等于焦物距 x 。利用式 (2-12) 得

$$f = -x\beta = -(-1000\text{m})\left(-\frac{1}{5000}\right) = -0.2\text{m}$$

所以镜头的像方焦距应是 200 mm 。

85

85

例题

例2-2 离水面 1m 深处有一条鱼，现用 $f'=75\text{mm}$ 的照相物镜拍摄该鱼，照相物镜的物方焦点离水面 1m 。试求：

(1) 垂轴放大率为多少？

(2) 照相底片应离照相物镜像方焦点 F' 多远？

解：根据题意，鱼先经水面成像，水的折射率为 1.33 ，于是有

$$\frac{1}{l'} - \frac{1.33}{-1000\text{mm}} = 0 \quad \Rightarrow \quad l' = -751.88\text{mm}$$

然后再被照相物镜成像，其 x 值为

$$x = -1000\text{mm} - 751.88\text{mm} = -1751.88\text{mm}$$

86

86

例题

$$\Rightarrow \beta = -\frac{f}{x} = -\frac{(-75)}{(-1751.88)} = -0.0428$$

$$x' = -\beta f' = -(-0.0428) \times 75\text{mm} = 3.21\text{mm}$$

即照相底片在照相物镜像方焦平面外 3.21mm 处。垂轴放大率为 -0.0428 。

87

87

例题

例2-3 已知由一正薄透镜和一负薄透镜组成的合成光组，焦距分别为 $f'_1=100\text{mm}$ ， $f'_2=-200\text{mm}$ ，入射平行光线在第一透镜主面上的高度 $h_1=1\text{mm}$ ，在第二透镜主面上的高度 $h_2=0$ ，求其合成光组的合成焦距等于多少？

解：根据题意，有 $l'_F=0$ ，利用式（2-25）可求得光学间隔 Δ

$$\Delta = \frac{f_2 f'_2}{f'_2 - l'_F} = 200\text{mm}$$

88

88

例题

利用式（2-26）可求得合成光组的焦距 f'

$$f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} = -\frac{100 \times (-200)}{200} = 100\text{mm}$$

可见合成光组的焦距仍为100mm。

89

89